

Enerji Verimli Dağıtık Çizelgeleme Problemi

Zaman Kullanım (TOU) Fiyatlandırması Altında Heterojen Yeniden Girişli Hibrit
Akış Tipi Atölye

Aliye Haznedar

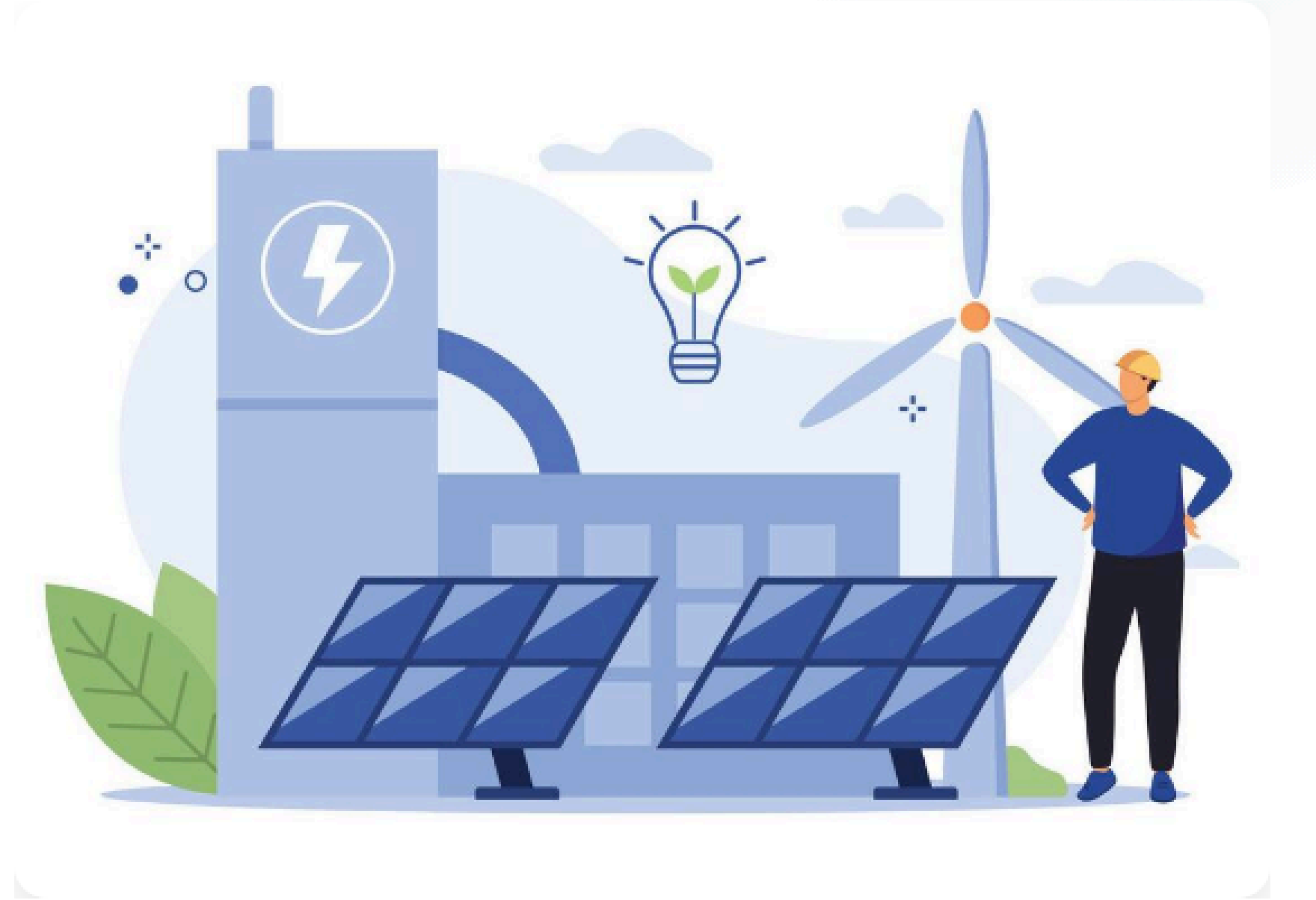
Prof. Dr. Gökalg Yıldız

PROBLEMİN TANIMI

MODERN ÜRETİM DİNAMİKLERİ

Günümüz üretim sistemlerinde **operasyonel verimlilik** ile **enerji maliyetleri** arasında stratejik bir denge kurmak zorunluluk haline gelmiştir.

- Enerji krizleri ve artan karbon ayak izi bilinci.
- Sürdürülebilir üretim (Green Scheduling) stratejileri.
- Zaman Tarifeli (TOU) elektrik fiyatlandırması baskısı.



DHRHFSP-SDST PROBLEMİ



Dağıtık Yapı

İşlerin coğrafi olarak farklı noktalardaki fabrikalara atanması ve yönetilmesi süreci.



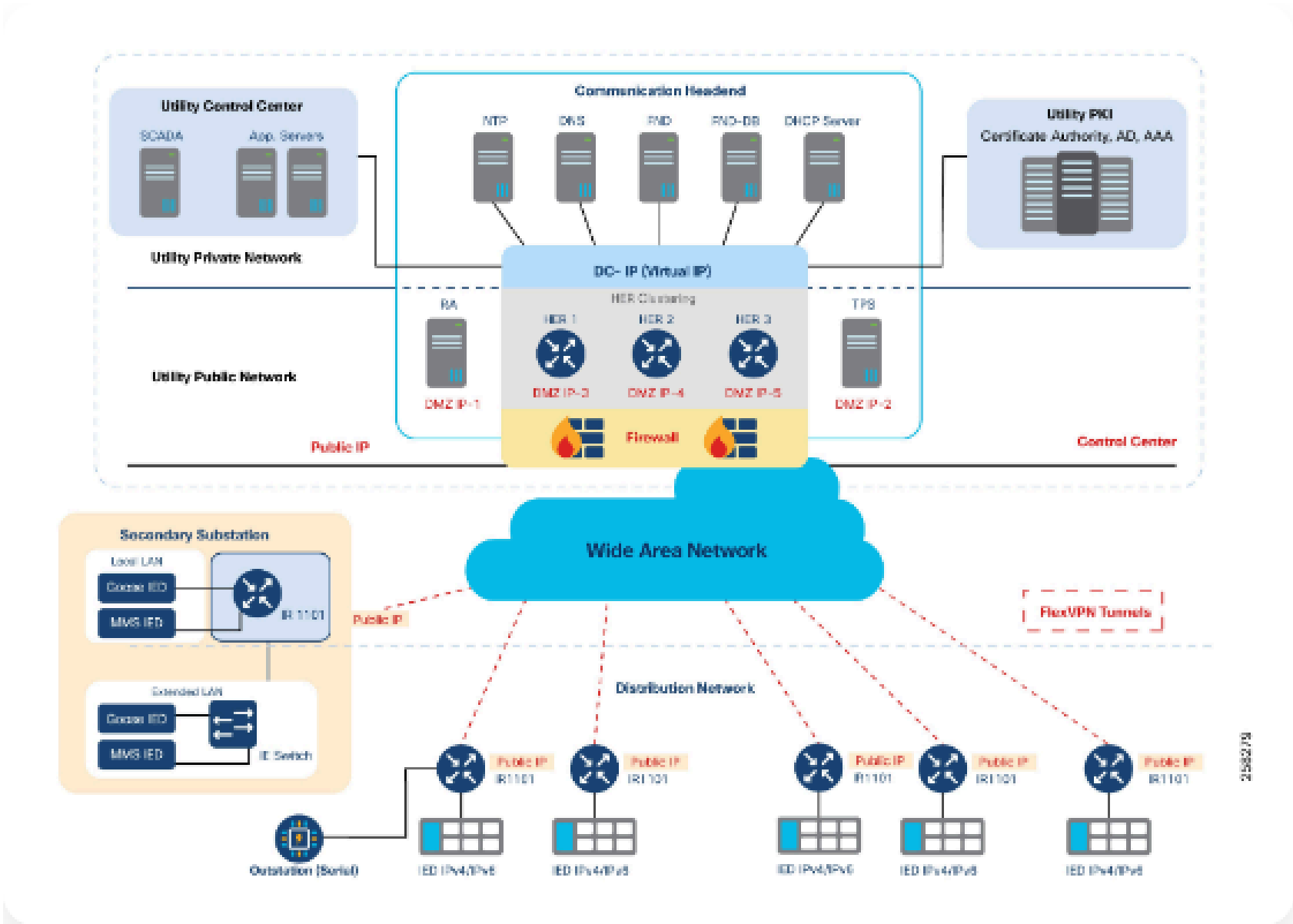
Heterojen Fabrikalar

Her fabrikanın farklı makine sayıları ve işlem kapasitelerine sahip olması durumu.



Yeniden Girişli

İşlerin üretim akışında aynı aşamayı (stage) birden fazla kez ziyaret edebilmesi.



Fabrika Kısıtları

Her iş, sadece teknik donanımı uygun olan fabrikalarda işlenebilir (Factory Eligibility). Bu, dağıtık sistemlerdeki en temel karar verme aşamalarından biridir.

Heterojen yapı nedeniyle, aynı işin farklı fabrikalardaki işlem süreleri değişkenlik göstermektedir.

OPERASYONEL KARMAŞIKLIK

Sıraya Bağlı Hazırlık (SDST)

Bir operasyonun hazırlık süresi, hem kullanılan makineye hem de bir önceki işin tipine bağlıdır. Bu durum çizelgeleme uzayını büyük ölçüde genişletir.

Yeniden Giriş (Re-entrant)

Hibrit akış tipi atölyede işler, teknolojik gereklilikler nedeniyle belirli aşamaları atlayabilir veya tekrarlayabilir.

TOU FIYATLANDIRMASI

Elektrik maliyetleri günün saatlerine göre üç farklı periyotta dalgalanmaktadır:

- **On-Peak (Pik):** En pahalı saatler (08:00-11:00 / 13:00-15:00)
- **Mid-Peak (Orta):** Orta maliyetli saatler.
- **Off-Peak (Düşük):** En ucuz gece saatleri.

Strateji: İşleri üretim hızını bozmadan ucuz saatlere kaydırmak.



MATEMATİKSEL MODEL VE FORMÜLASYON

ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON

Hedef 1: Makespan (Cmax)

Sistem verimliliğini artırmak için toplam üretim süresinin minimize edilmesi.

$$f_1 = \min (C_{\max})$$

Hedef 2: Toplam Enerji Maliyeti (TC)

İşleme, boşta bekleme ve hazırlık enerji maliyetlerinin minimize edilmesi.

$$f_2 = \min (TC)$$

MODEL NOTASYONLARI

Sembol	Açıklama
n / F	İş sayısı / Fabrika sayısı
i / u	Aşama (Stage) indeksi / Makine indeksi
PW_q	q makinesinin işleme durumundaki birim enerji tüketimi
Pl_q	q makinesinin boştaki bekleme durumundaki birim enerji tüketimi
$f(t)$	t anındaki Zaman Tarifeli (TOU) elektrik fiyatı

ENERJİ MALİYET ANALİZİ (TC)

Toplam maliyet (TC), üç temel enerji tüketim kaleminden oluşmaktadır:

$$TC = PC + IC + SC$$

- **PC (Processing Cost):** Makinelerin iş yaparken harcadığı enerji maliyeti.
- **IC (Idle Cost):** Makinelerin iş beklerken (boşta) harcadığı enerji maliyeti.
- **SC (Setup Cost):** Makinelerin hazırlık sürecinde harcadığı enerji maliyeti.

İŞLEME ENERJİ MALİYETİ (PC)

İşleme maliyeti, makinenin aktif olduğu zaman dilimi ile o andaki elektrik fiyatının çarpımıdır:

$$PC = \sum_{q=1}^M \sum_{t=S_q}^{T_q} PW_q y_q^t f(t)$$

y_q^t : Makine q , t zamanında işleme durumundaysa 1, aksi halde 0 olan karar değişkenidir.

FABRİKA ATAMA KISITLARI

Her iş sadece bir fabrikaya atanmalıdır:

$$\sum_{f=1}^F Y_{jf} = 1$$

İş, yalnızca uygun olduğu bir fabrikaya atanabilir:

$$Y_{jf} \leq Q_{jf}$$

ZAMANLAMA KISITLARI

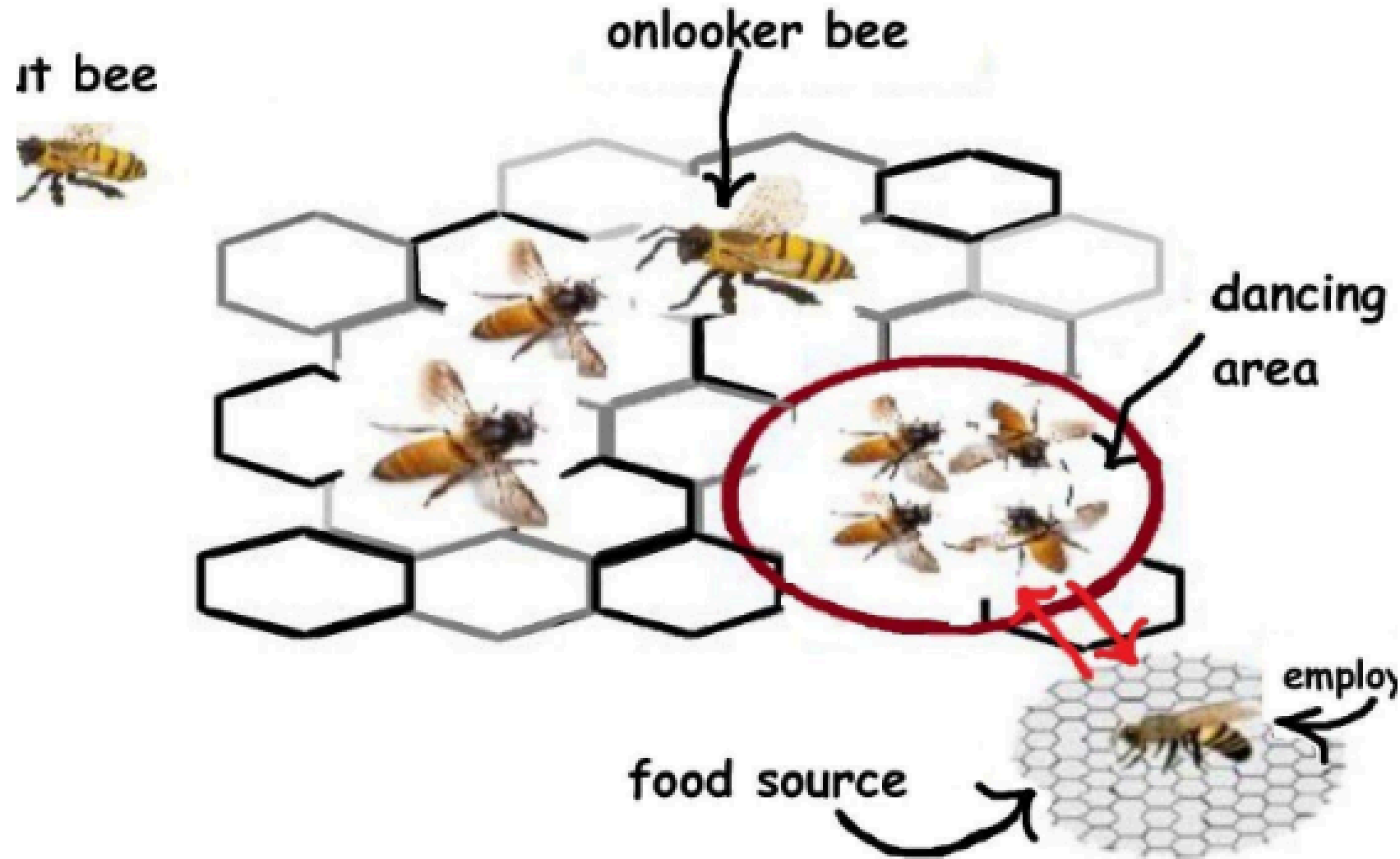
Ardışık operasyonlar arasındaki zaman ilişkisi (Precedence):

$$S_{j(k+1)f} \geq S_{jkf} + p_{jkuf}$$

Bir operasyonun başlama süresi, aynı işin bir önceki operasyonunun bitişinden önce olamaz.

MOABC ALGORİTMASI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

YAPAY ARI KOLONISI (ABC)



Doğadaki arıların nektar arama davranışını taklit eden meta-sezgisel bir algoritmadır.

- **Nektar Kaynağı:** Olası bir çizelgeleme çözümü.
- **İşçi Arılar:** Kaynakları iyileştiren operatörler.
- **Gözcü Arılar:** Kaliteli kaynakları takip edenler.
- **Kaşif Arılar:** Yeni bölgeleri keşfedenler.

BİREY TEMSİLİ (ENCODING)

$$\pi = \{ \pi^1, \pi^2, \dots, \pi^F \}$$

Çözüm, her fabrika için birer vektörden oluşan bir liste olarak temsil edilir. Her vektör, o fabrikada işlenecek işlerin sırasını (Permutation) belirler.

Decoding: Bu sıralama, fabrikadaki uygun makinelerin en erken bitiş zamanlarına (earliest completion) göre makineler üzerine yerleştirilir.

HİBRİT BAŞLATMA STRATEJİSİ

Arama sürecine kaliteli çözümlerle başlamak için popülasyon şu şekilde dağıtılır:

%40 Süre Odaklı

Makespan'i minimize eden kurallara göre oluşturulmuş bireyler.

%40 Maliyet Odaklı

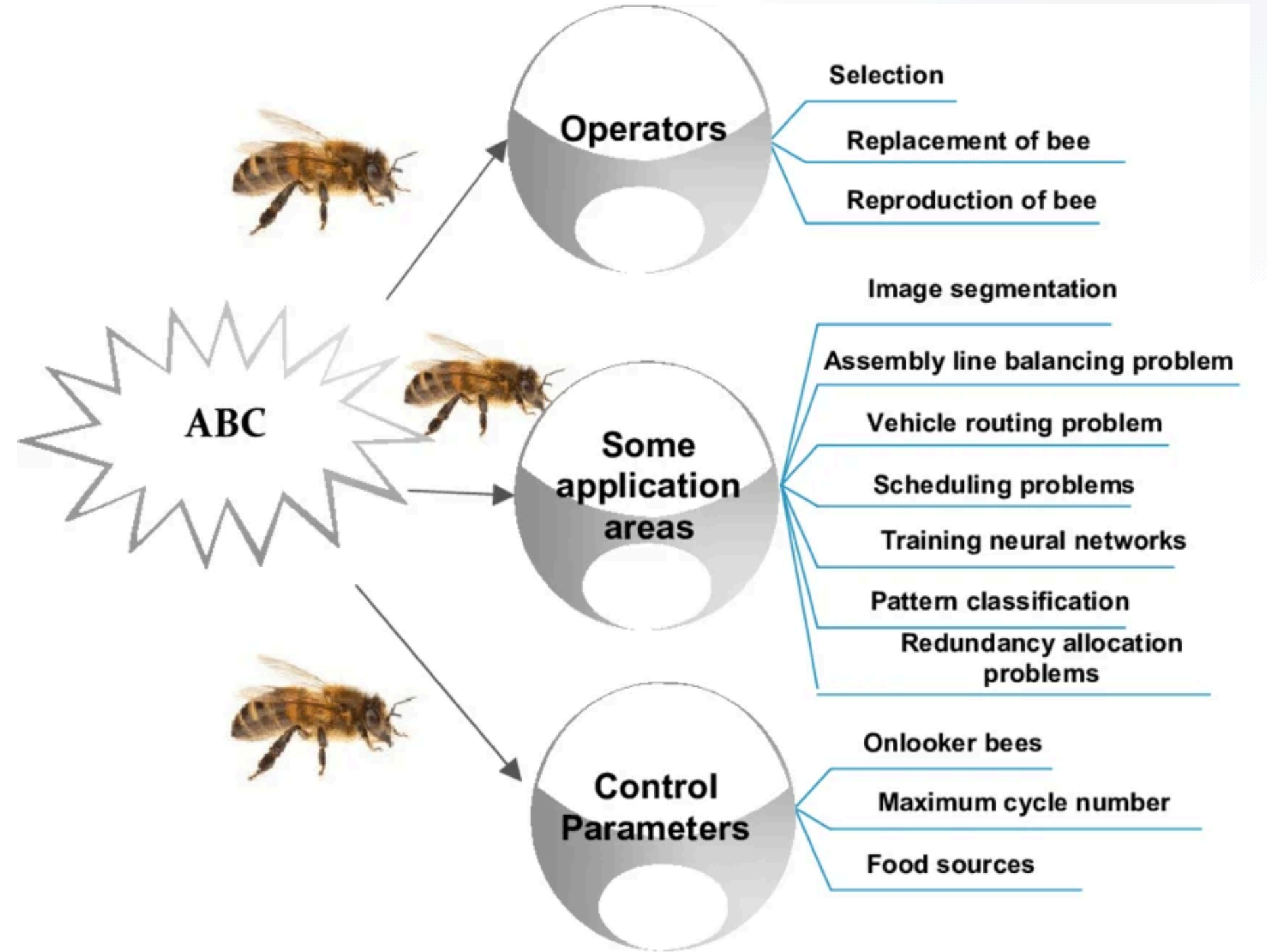
Enerji maliyetini (TC) minimize eden kurallara göre oluşturulmuş bireyler.

%20 Rastgele

Çeşitliliği (diversity) korumak adına tamamen rastgele bireyler.

ALGORİTMA İŞLEYİŞİ

1. Başlangıç Popülasyonu Oluşturulur.
2. İşçi Arı Fazı: Çaprazlama ve Mutasyon.
3. Gözcü Arı Fazı: Komşuluk Araması (Insert/Swap).
4. Kaşif Arı Fazı: Tıkanan çözümlerin yenilenmesi.
5. Harici Arşiv Güncelleme (Pareto Set).



ENERJİ TASARRUFU OPERATÖRÜ (ESRS)

Sağ Kaydırma (Right-Shift)

Bu operatör, toplam üretim süresini (Makespan) değiştirmeden, operasyonların makineler üzerindeki boşluklarını (idle) analiz eder.

Kural: Kritik yolu etkilemeyecek şekilde operasyonları ucuz tarifeli saatlere kaydır.

SİMÜLASYON VE DENEYSEL ANALİZ SONUÇLARI

ELEKTRİK FİYATLANDIRMA VERİLERİ

Periyot Tipi	Saat Aralığı	Birim Fiyat (CNY/kWh)
Off-Peak	22:00 - 06:00 / 00:00 - 06:00	285
Mid-Peak	06:00 - 08:00 / 11:00 - 13:00	749
On-Peak	08:00 - 11:00 / 13:00 - 15:00	1.202

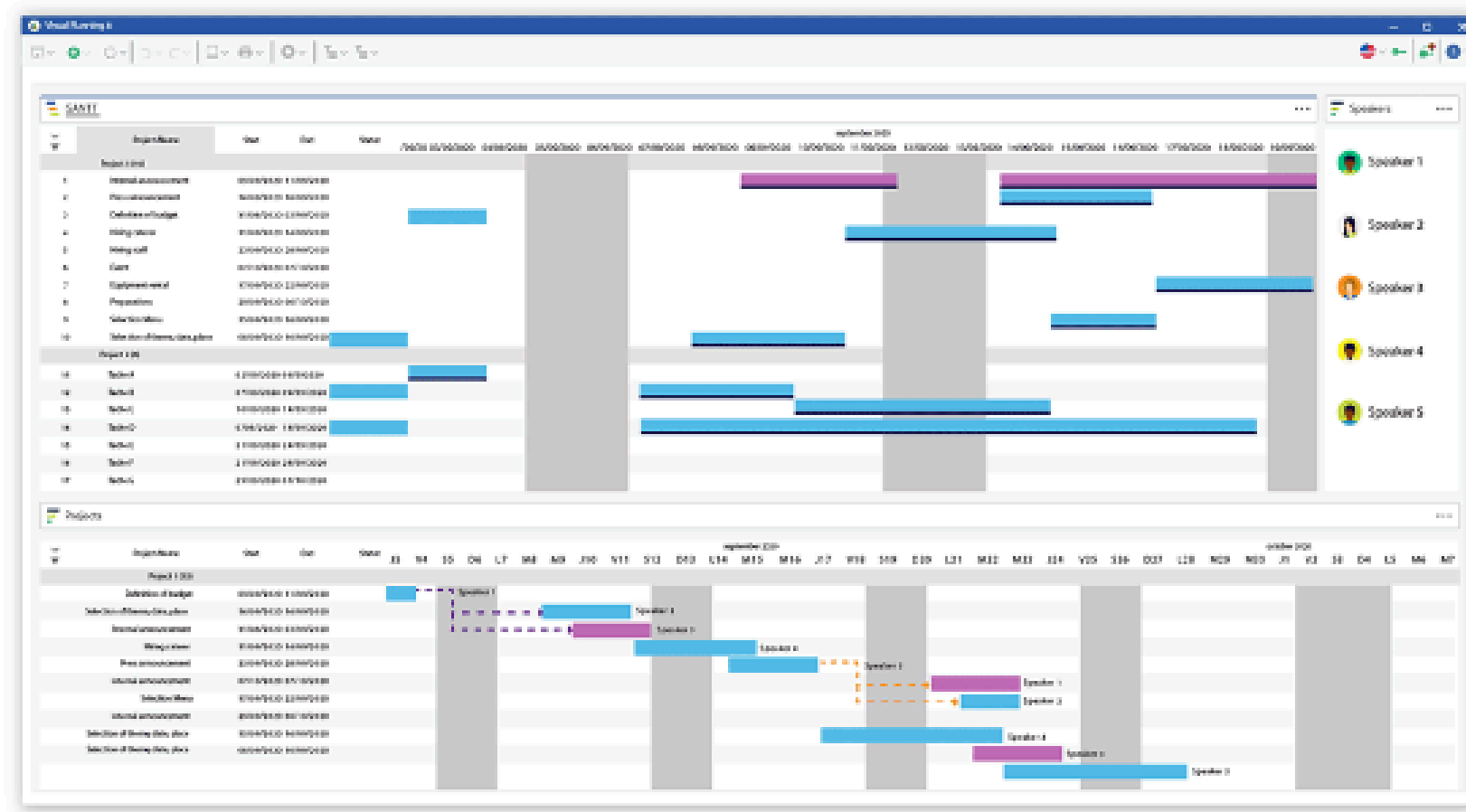
*Pik saatlerin maliyeti, düşük periyodun 4 katından fazladır. Bu durum ESRS stratejisinin önemini ortaya koyar.

ALGORİTMA KARŞILAŞTIRMASI

Parametre	MOABC1 (Temel)	MOABC (ESRS'li)	Fark (%)
Cmax (Toplam Süre)	134.00 saat	134.00 saat	%0.00
TC (Toplam Maliyet)	2831.74 CNY	2642.76 CNY	%6.67 Tasarruf

Sonuç: ESRS operatörü, üretim hızını yavaşlatmadan maliyetlerde belirgin bir düşüş sağlamıştır.

ÇİZELGELEME ÇIKTISI: GANTT ŞEMASI

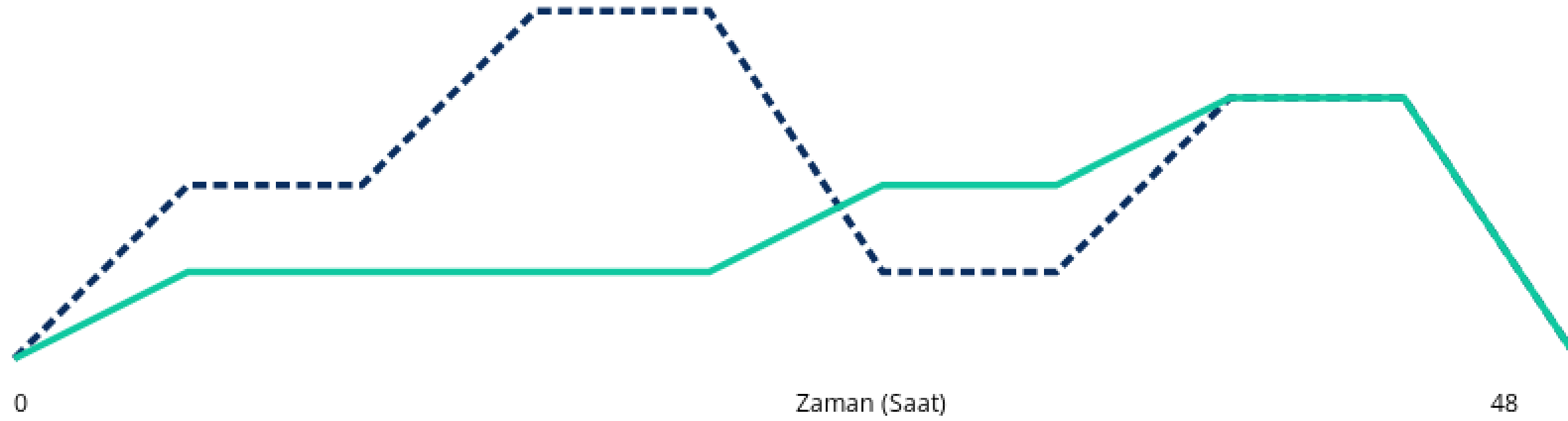


Kaydırma Analizi

Gantt şemalarında operasyonların bloklar halinde daha ucuz tarifelere (sağa doğru) kaydırıldığı izlenmiştir.

Örneğin; 18-21 saatleri arasındaki pahalı yük, 25-28 saatleri arasındaki ucuz periyoada transfer edilmiştir.

ENERJİ TÜKETİM EĞRİSİ (EC CURVE)



Yeşil çizgi: ESRS sonrası optimize edilmiş yük dağılımı.

TASARRUF ORANI ANALİZİ

%6.67

Net Maliyet Tasarrufu

Ekonomik Kazanım

Test senaryosunda 188.98 CNY tutarında doğrudan tasarruf elde edilmiştir.

Büyük ölçekli endüstriyel tesislerde bu oran, yıllık bazda milyonlarca dolarlık enerji maliyeti avantajına dönüşmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

- **MOABC Algoritması:** NP-Zor yapısaldaki DHRHFSP-SDST problemini çözmede yüksek performans sergilemiştir.
- **Maliyet Etkinliği:** ESRS operatörü sayesinde üretim termin sürelerinden ödün vermeden enerji faturasında düşüş sağlanmıştır.
- **Uygulanabilirlik:** Dağıtık ve heterojen fabrika kısıtları altında modelin kararlı çalıştığı kanıtlanmıştır.

GELECEK ÇALIŞMALAR

Bakım Planlama

Makine arızaları ve önleyici bakım süreçlerinin modele dahil edilmesi.

Dinamik Çizelgeleme

Gerçek zamanlı sipariş değişikliklerine uyum sağlayan modeller.

Hibrit Algoritmalar

ABC'nin diğer sezgisellerle (GA, PSO) hibritlenerek performans artışı sağlanması.

REFERANSLAR

1. Geng, K., Liu, L. & Wu, Z. (2022). "Energy-efficient distributed heterogeneous re-entrant hybrid flow shop scheduling problem...". Scientific Reports, 12, 18741.
2. Ruiz, R. & Maroto, C. (2006). "A genetic algorithm for hybrid flowshops...". Eur. J. Oper. Res. 169.
3. Li, Y., et al. (2021). "A discrete artificial bee colony algorithm...". Int. J. Prod. Res. 59.

TEŞEKKÜR EDERİZ



Aliye Haznedar | Simay Koç | Zehra Ece Şahin | Atalay Güreş | İrem Balota

Dokuz Eylül Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü